[TÊN TRƯỜNG / HỌC VIỆN]

[KHOA / BỘ MÔN]

BÁO CÁO ĐỒ ÁN

XÂY DỰNG WEBSITE BÁN QUẦN ÁO TRỰC TUYẾN

Phân tích yêu cầu · Thiết kế hệ thống · Cài đặt · Kiểm thử · Triển khai

Học phần	[Tên học phần]
Giảng viên hướng dẫn	[Họ và tên giảng viên]
Nhóm thực hiện	[Tên nhóm / lớp]
Sinh viên	[Họ tên - MSSV của từng thành viên]
Thời gian thực hiện	08 tuần, từ [ngày bắt đầu] đến [ngày kết thúc]

TP. HỒ CHÍ MINH, THÁNG 09 NĂM 2026

THÔNG TIN ĐỒ ÁN

Nội dung	Mô tả
Tên đề tài	Xây dựng website bán quần áo trực tuyến NÉT Commerce.
Loại báo cáo	Báo cáo đồ án phần mềm, trình bày từ khảo sát đến triển khai.
Đối tượng nghiên cứu	Quy trình mua sắm thời trang trực tuyến và quy trình quản trị cửa hàng.
Sản phẩm bàn giao	Mã nguồn frontend/backend, cơ sở dữ liệu, Docker, website triển khai và tài liệu kỹ thuật.
Quy mô thực hiện	08 tuần; 05 thành viên gồm PM, Frontend, 02 Backend và DevOps.
Phiên bản báo cáo	2.0 - 01/09/2026.

LỜI CAM ĐOAN

Nhóm thực hiện cam đoan nội dung phân tích, thiết kế, cài đặt và kiểm thử trong báo cáo được tổng hợp từ quá trình xây dựng đồ án. Các nguồn tham khảo được liệt kê ở phần cuối. Những số liệu khảo sát chưa thu thập ngoài thực địa được ghi rõ là dữ liệu mô phỏng và chỉ dùng để minh họa phương pháp nghiên cứu.

Các vị trí tên trường, khoa, học phần, giảng viên và sinh viên đang được để dạng chỗ trống để nhóm hoàn thiện trước khi nộp.

TÓM TẮT ĐỒ ÁN

Đồ án xây dựng một hệ thống thương mại điện tử thời trang gồm hai phân hệ: website mua sắm dành cho khách hàng và trang quản trị dành cho nhân viên. Hệ thống hỗ trợ duyệt 22 sản phẩm, tìm kiếm và lọc, lựa chọn biến thể, giỏ hàng, voucher, đăng nhập, đăng ký hồ sơ thành viên, đặt hàng, theo dõi đơn và các chức năng quản lý danh mục, tồn kho, đơn hàng, khuyến mãi.

Giải pháp được phát triển bằng React 19, Vinext, TypeScript và Tailwind CSS; phần xử lý phía máy chủ chạy trên Cloudflare Workers. Dữ liệu quan hệ được lưu trong Cloudflare D1/SQLite và truy cập qua Drizzle ORM. Hệ thống có phân quyền customer, staff, manager, admin và bổ sung NÉT AI Copilot để tổng hợp tình hình tồn kho, đơn hàng, doanh thu và khuyến mãi cho người quản trị.

Kết quả kiểm thử tại thời điểm hoàn thành cho thấy typecheck, lint và build đều thành công; 9/9 bài kiểm thử tự động đạt; container Docker ở trạng thái healthy; các luồng hồ sơ thành viên, voucher, đặt hàng và trợ lý quản trị hoạt động theo kịch bản kiểm thử.

TỪ KHÓA Thương mại điện tử; thời trang trực tuyến; React; Cloudflare Workers; D1; Docker; phân quyền; voucher; trợ lý quản trị.

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

Từ viết tắt	Diễn giải

Từ viết tắt	Diễn giải
AI	Artificial Intelligence - trí tuệ nhân tạo.
API	Application Programming Interface - giao diện lập trình ứng dụng.
D1	Cơ sở dữ liệu SQL phân tán của Cloudflare.
ERD	Entity Relationship Diagram - sơ đồ thực thể liên kết.
RBAC	Role-Based Access Control - kiểm soát truy cập theo vai trò.
SRS	Software Requirements Specification - đặc tả yêu cầu phần mềm.
UAT	User Acceptance Testing - kiểm thử chấp nhận người dùng.
CI/CD	Tích hợp liên tục và triển khai liên tục.
NFR	Non-functional Requirement - yêu cầu phi chức năng.

MỤC LỤC

THÔNG TIN ĐỒ ÁN 2
LỜI CAM ĐOAN 2
TÓM TẮT ĐỒ ÁN 2
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT 2
MỤC LỤC 3
CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN ĐỀ TÀI 4
CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ CÔNG NGHỆ 6
CHƯƠNG 3. KHẢO SÁT VÀ PHÂN TÍCH YÊU CẦU 7
CHƯƠNG 4. PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG 10
CHƯƠNG 5. THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU 13
CHƯƠNG 6. CÀI ĐẶT HỆ THỐNG 16
CHƯƠNG 7. KIỂM THỬ VÀ ĐÁNH GIÁ 18
CHƯƠNG 8. QUẢN LÝ VÀ TIẾN ĐỘ ĐỒ ÁN 19
CHƯƠNG 9. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN 21
CHƯƠNG A. PHỤ LỤC - DANH MỤC 28 BẢNG DỮ LIỆU 22
CHƯƠNG B. PHỤ LỤC - PHÂN CÔNG ĐẦU VIỆC 23
CHƯƠNG C. PHỤ LỤC - TÀI LIỆU THAM KHẢO VÀ GIỚI HẠN 24

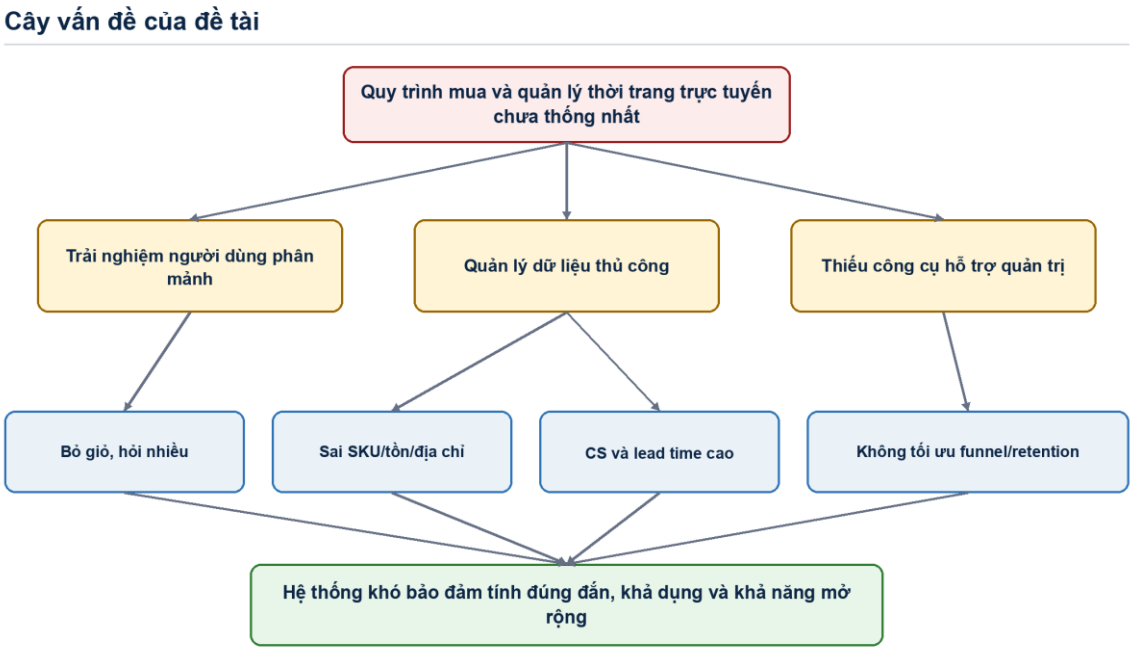
CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN ĐỀ TÀI

1.1 Lý do chọn đề tài

Mua sắm quần áo trực tuyến là bài toán phù hợp để vận dụng đồng thời kiến thức phân tích nghiệp vụ, thiết kế giao diện, xây dựng API, mô hình hóa dữ liệu, bảo mật, kiểm thử và triển khai. Đặc thù của ngành thời trang nằm ở số lượng biến thể size/màu, yêu cầu trình bày hình ảnh, độ chính xác tồn kho và nhu cầu đổi trả. Vì vậy, đề tài không dừng ở việc tạo giao diện bán hàng mà hướng tới một hệ thống có luồng dữ liệu nhất quán từ catalog đến đơn hàng và quản trị.

Việc lựa chọn đề tài còn giúp nhóm tiếp cận một quy trình phát triển phần mềm hoàn chỉnh: chia vai trò, quản lý phạm vi trong tám tuần, thiết kế cơ sở dữ liệu nhiều miền, kiểm soát truy cập và đóng gói bằng Docker. Sản phẩm cuối cùng được dùng làm minh chứng cho kiến thức và kỹ năng kỹ thuật của nhóm.

1.2 Vấn đề đặt ra



Hình 1.1. Cây vấn đề của đề tài và các nhóm nguyên nhân chính.

- Người mua khó xác định size, màu, tồn kho, tổng tiền và trạng thái đơn nếu thông tin không được tổ chức rõ ràng.
- Dữ liệu sản phẩm, biến thể, khuyến mãi và tồn kho dễ sai lệch nếu không có một mô hình dữ liệu thống nhất.
- Nhân viên cần một trang quản trị có phân quyền để xử lý danh mục, đơn hàng và tồn kho.
- Hệ thống phải bảo đảm tổng tiền được tính phía server, giao dịch có thể truy vết và triển khai lặp lại.

1.3 Mục tiêu của đồ án

Mục tiêu tổng quát là phân tích, thiết kế, xây dựng và triển khai một website bán quần áo trực tuyến có đầy đủ luồng người dùng và quản trị, đáp ứng các yêu cầu cơ bản về tính đúng đắn, bảo mật và khả năng vận hành.

Mã	Mục tiêu cụ thể	Tiêu chí hoàn thành
MT01	Xây dựng storefront responsive.	Có trang chủ, danh sách, chi tiết, giỏ hàng, checkout và tài khoản.
MT02	Xây dựng backend và dữ liệu nhất quán.	API kiểm tra quyền, validate input và lưu dữ liệu D1 qua migration.
MT03	Hoàn thiện quản trị nhiều vai trò.	Staff/manager/admin truy cập chức năng theo quyền.
MT04	Áp dụng voucher chính xác.	Server tính lại điều kiện, mức giảm, phí và tổng đơn.
MT05	Hỗ trợ quản trị bằng AI.	Copilot đọc dữ liệu, có nguồn và không tự sửa dữ liệu.
MT06	Đóng gói và kiểm thử triển khai.	Build, test và Docker healthcheck đạt.

1.4 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

Nội dung	Trong phạm vi	Ngoài phạm vi
Kênh sử dụng	Web responsive cho khách và quản trị.	Ứng dụng di động native.
Nghiệp vụ	Catalog, cart, voucher, account, order, inventory, admin.	Marketplace nhiều nhà bán, loyalty phức tạp.
Thanh toán/giao nhận	Mô hình dữ liệu và luồng tích hợp.	Giao dịch production với ngân hàng/vận chuyển thật.
AI quản trị	Phân tích dữ liệu D1 và gợi ý hành động.	Mô hình tự huấn luyện hoặc tự động ra quyết định.

1.5 Phương pháp thực hiện

1. Khảo sát tài liệu và xây dựng bộ dữ liệu mô phỏng để xác định pain point, actor và luồng sử dụng.
2. Đặc tả yêu cầu bằng use case, quy tắc nghiệp vụ, yêu cầu phi chức năng và ma trận truy vết.
3. Mô hình hóa hệ thống bằng context diagram, kiến trúc logic, sequence diagram, state diagram và ERD.
4. Phát triển theo lát cắt dọc trong bốn giai đoạn hai tuần, ưu tiên luồng mua hàng trước.
5. Kiểm thử tĩnh, unit, API/integration, build và Docker trước khi triển khai.

1.6 Bố cục báo cáo

Báo cáo gồm chín chương: tổng quan đề tài; cơ sở lý thuyết và công nghệ; khảo sát và phân tích yêu cầu; phân tích, thiết kế hệ thống; thiết kế cơ sở dữ liệu; cài đặt; kiểm thử; quản lý tiến độ; kết luận và hướng phát triển.

CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ CÔNG NGHỆ

2.1 Mô hình hệ thống thương mại điện tử

Một hệ thống thương mại điện tử B2C gồm lớp trải nghiệm khách hàng, lớp xử lý nghiệp vụ, lớp dữ liệu và các tích hợp ngoài. Catalog mô tả sản phẩm; variant đại diện cho SKU có size/màu cụ thể; cart là trạng thái tạm; order là bằng chứng giao dịch; payment, inventory và fulfillment có vòng đời độc lập nhưng liên kết với order.

2.2 Các nguyên tắc thiết kế chính

Nguyên tắc	Áp dụng trong đồ án
Nguồn sự thật phía server	Giá, voucher, phí và tổng tiền được tính lại trước khi tạo đơn.
Idempotency	Webhook hoặc thao tác lặp không tạo nhiều kết quả nghiệp vụ.
Snapshot giao dịch	Order item và promotion giữ dữ liệu tại thời điểm đặt hàng.
Phân quyền tối thiểu	Mỗi API ghi dữ liệu kiểm tra vai trò ở phía server.
Append-only	Movement, history, outbox và audit được bổ sung thay vì sửa lịch sử.
Quan sát được	Healthcheck, log có cấu trúc và correlation phục vụ chẩn đoán.

2.3 Công nghệ sử dụng

Lớp	Công nghệ	Vai trò trong hệ thống
Frontend	React 19, Vinext, TypeScript, Tailwind CSS	Giao diện storefront và admin có kiểu dữ liệu rõ ràng.
Backend	Vinext route handlers, Cloudflare Workers	Xử lý API stateless gần người dùng.
Dữ liệu	Cloudflare D1/SQLite, Drizzle ORM	Dữ liệu quan hệ, migration và truy vấn.
Tệp	Cloudflare R2	Lưu ảnh sản phẩm; metadata nằm trong D1.
Xác thực	Sites Identity	Nhận danh tính và ánh xạ sang RBAC.
Kiểm thử	Vitest, TypeScript, Oxlint	Kiểm tra logic, kiểu dữ liệu và chất lượng mã.
Triển khai	Docker, Wrangler, Sites hosting	Tái lập local và phát hành website.

2.4 Phương pháp tổ chức phát triển

Đồ án sử dụng cách tiếp cận lặp và tăng trưởng. Mỗi giai đoạn tạo ra một lát cắt chạy được: nền tảng; duyệt và giỏ hàng; giao dịch; hoàn thiện và phát hành. PM điều phối phạm vi, yêu cầu và UAT; bốn thành viên kỹ thuật chịu trách nhiệm frontend, hai miền backend và DevOps.

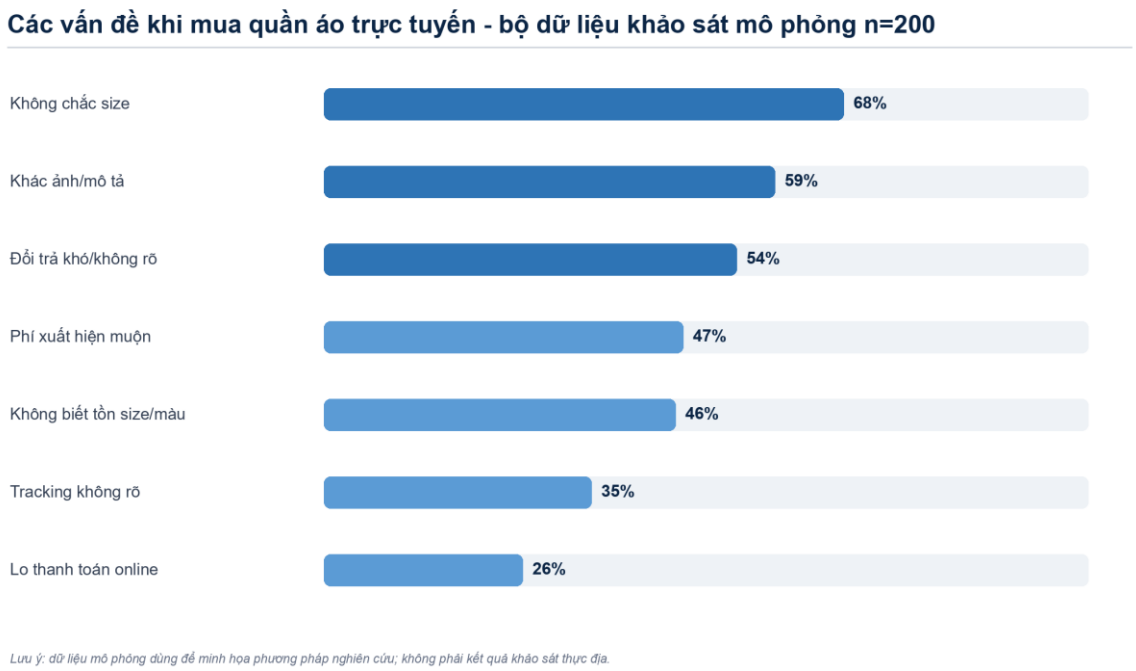
CHƯƠNG 3. KHẢO SÁT VÀ PHÂN TÍCH YÊU CẦU

GIỚI HẠN NGHIÊN CỨU Bộ khảo sát n=200 và kết quả phỏng vấn trong chương này là dữ liệu mô phỏng để minh họa quy trình nghiên cứu. Khi trình bày như nghiên cứu thực nghiệm, nhóm phải thay bằng dữ liệu thu thập thật.

3.1 Thiết kế khảo sát

Thành phần	Thiết kế
Mục tiêu	Xác định trở ngại trong quá trình chọn và mua quần áo trực tuyến.
Đối tượng	Người đã mua quần áo online trong sáu tháng gần nhất.
Biến quan sát	Size, hình ảnh, đổi trả, phí, tồn biến thể, tracking, thanh toán.
Dạng câu hỏi	Sàng lọc, lựa chọn nhiều đáp án, thang Likert và câu hỏi mở.
Cách phân tích	Tần suất, tỷ lệ, phân nhóm pain point và đối chiếu với use case.

3.2 Kết quả mô phỏng và nhận xét



Hình 3.1. Tỷ lệ vấn đề trong bộ dữ liệu khảo sát mô phỏng n=200.

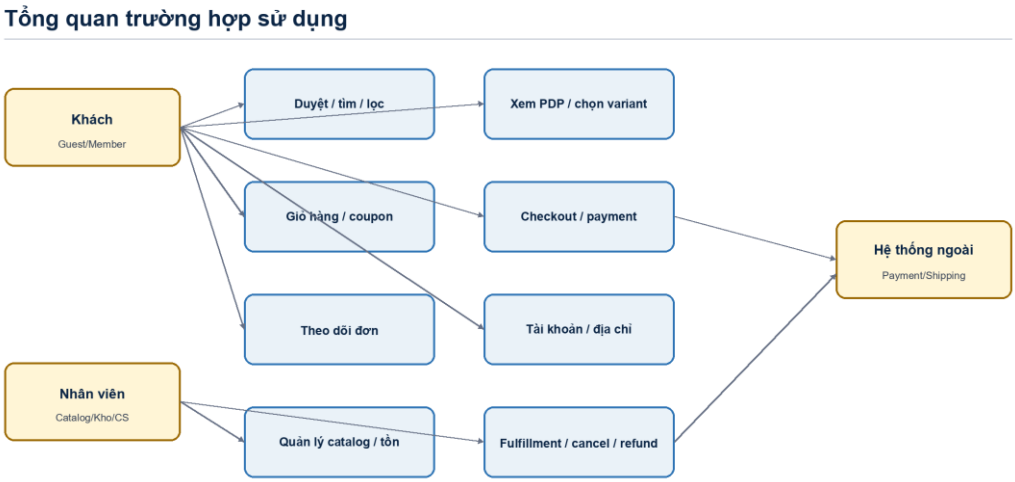
Kết quả mô phỏng cho thấy sự không chắc chắn về size, khác biệt giữa hình ảnh và sản phẩm, cùng sự thiếu rõ ràng của chính sách đổi trả là ba nhóm vấn đề nổi bật. Từ đó, đồ án ưu tiên thông tin sản phẩm đầy đủ, lựa chọn variant rõ, hiển thị tổng tiền sớm và theo dõi đơn tự phục vụ.

3.3 Hành trình người dùng



Hình 3.2. Hành trình người dùng, điểm khó khăn và cơ hội thiết kế.

3.4 Tác nhân và trường hợp sử dụng



Hình 3.3. Tổng quan tác nhân và các trường hợp sử dụng chính.

Tác nhân	Mục tiêu	Chức năng tiêu biểu
Khách vãng lai	Tìm và mua nhanh.	Duyệt, lọc, xem chi tiết, giỏ hàng, checkout.
Thành viên	Quản lý hồ sơ và đơn cá nhân.	Đăng ký hồ sơ, lịch sử và theo dõi đơn.
Nhân viên	Xử lý vận hành hằng ngày.	Đơn hàng, fulfillment, tồn kho, khách hàng.
Quản lý	Điều hành danh mục và chương trình bán.	Sản phẩm, khuyến mãi, báo cáo, Copilot.
Quản trị viên	Quản trị toàn hệ thống.	Toàn quyền và cấu hình phân quyền.

3.5 Yêu cầu chức năng

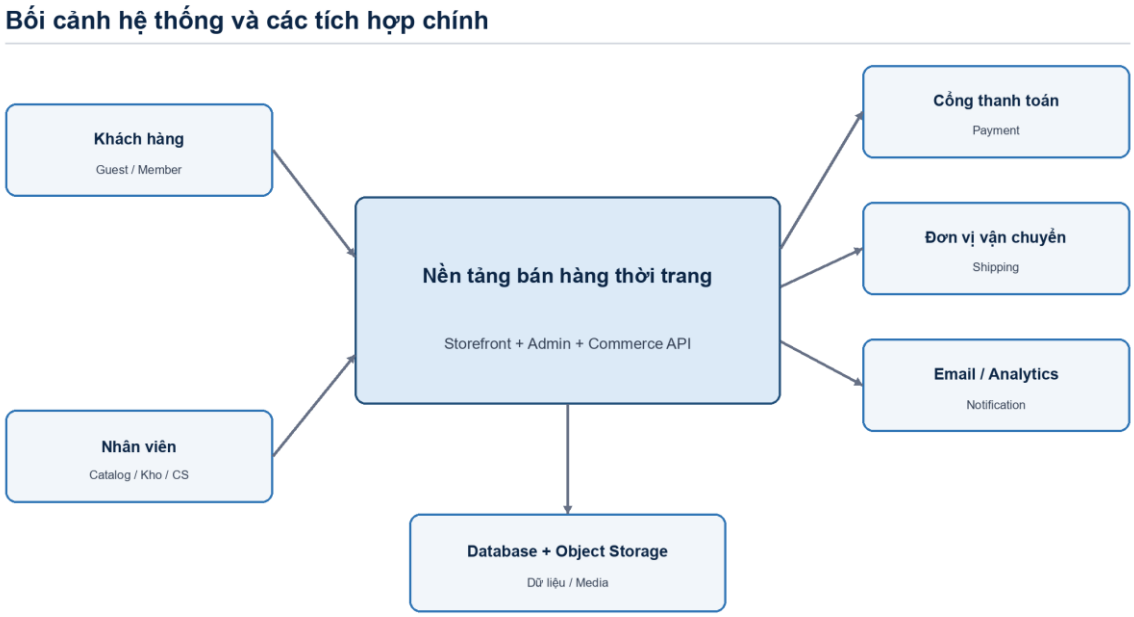
Nhóm	Yêu cầu chính	Điều kiện nghiệm thu
Catalog	Danh mục, tìm/lọc, chi tiết, variant, tồn.	Chỉ hiện sản phẩm công khai; không thêm SKU hết hàng.
Tài khoản	Đăng nhập danh tính và đăng ký hồ sơ.	Người dùng chỉ đọc/sửa dữ liệu của mình.
Giỏ/voucher	Thêm, sửa, xóa, áp hoặc bỏ mã.	Server kiểm tra điều kiện và tính lại tổng.
Đặt hàng	Địa chỉ, phí, review và tạo đơn.	Dữ liệu đơn là snapshot; tổng tiền nhất quán.
Quản trị	Catalog, tồn, đơn, khuyến mãi, AI.	Tuân thủ quyền staff/manager/admin.

3.6 Yêu cầu phi chức năng

Nhóm	Yêu cầu
Hiệu năng	Trang responsive, ảnh tối ưu và API phản hồi phù hợp.
Bảo mật	TLS, validate input, RBAC server-side, hạn chế dữ liệu nhạy cảm trong log.
Tin cậy	Migration có phiên bản, healthcheck, transaction và xử lý thao tác lặp.
Khả dụng	Luồng chính có trạng thái lỗi, rỗng và loading dễ hiểu.
Tiếp cận	Điều hướng bàn phím, nhãn form, tương phản và ngữ nghĩa HTML.
Bảo trì	Module rõ, TypeScript, kiểm thử tự động và tài liệu chạy.

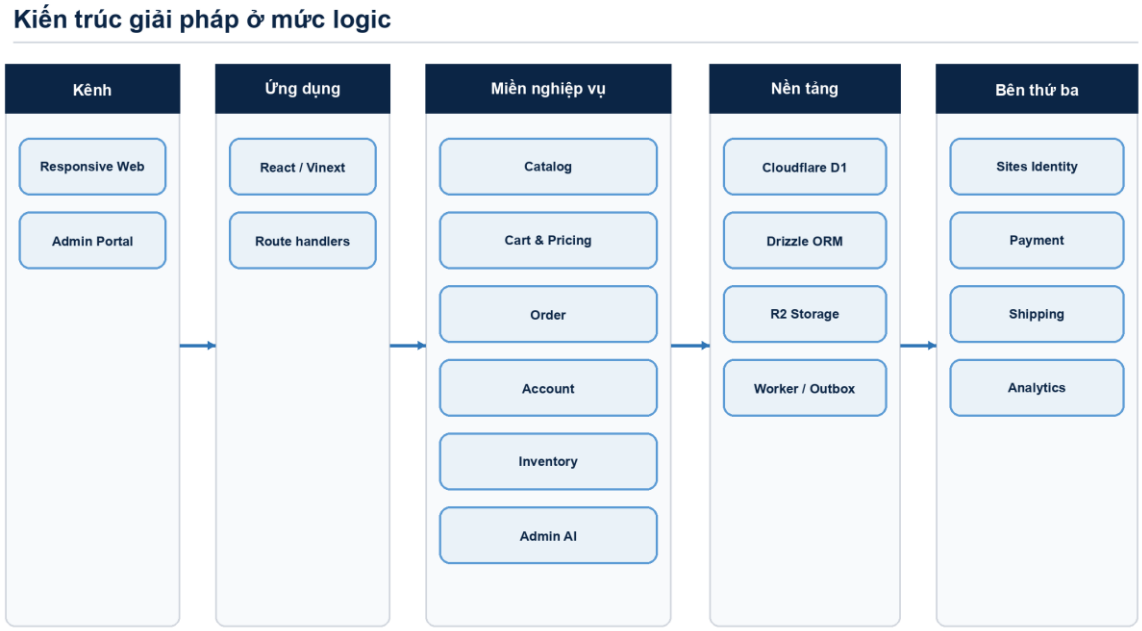
CHƯƠNG 4. PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG

4.1 Sơ đồ bối cảnh



Hình 4.1. Bối cảnh hệ thống và các thành phần tương tác.

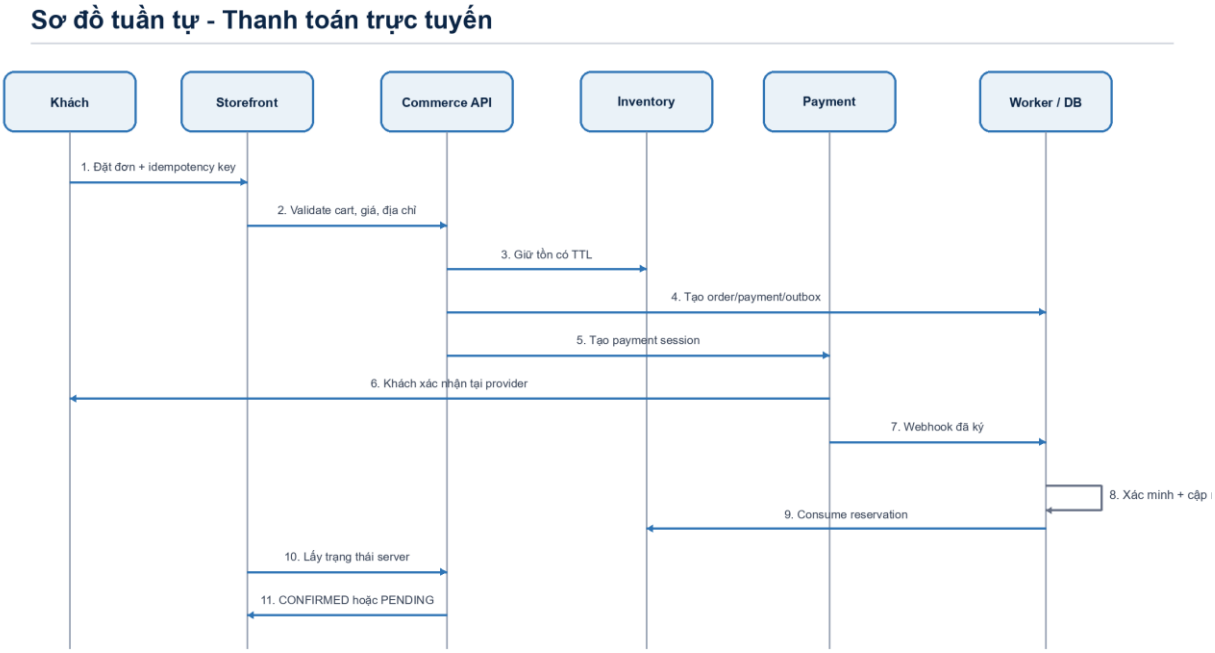
4.2 Kiến trúc logic



Hình 4.2. Kiến trúc logic của hệ thống NÉT Commerce.

Storefront và backoffice cùng sử dụng các route handler theo miền nghiệp vụ. Worker xử lý request theo mô hình stateless; D1 lưu dữ liệu quan hệ; R2 lưu blob; migration và seed giúp tái lập môi trường. Thiết kế này giảm số dịch vụ phải vận hành nhưng vẫn giữ ranh giới module rõ.

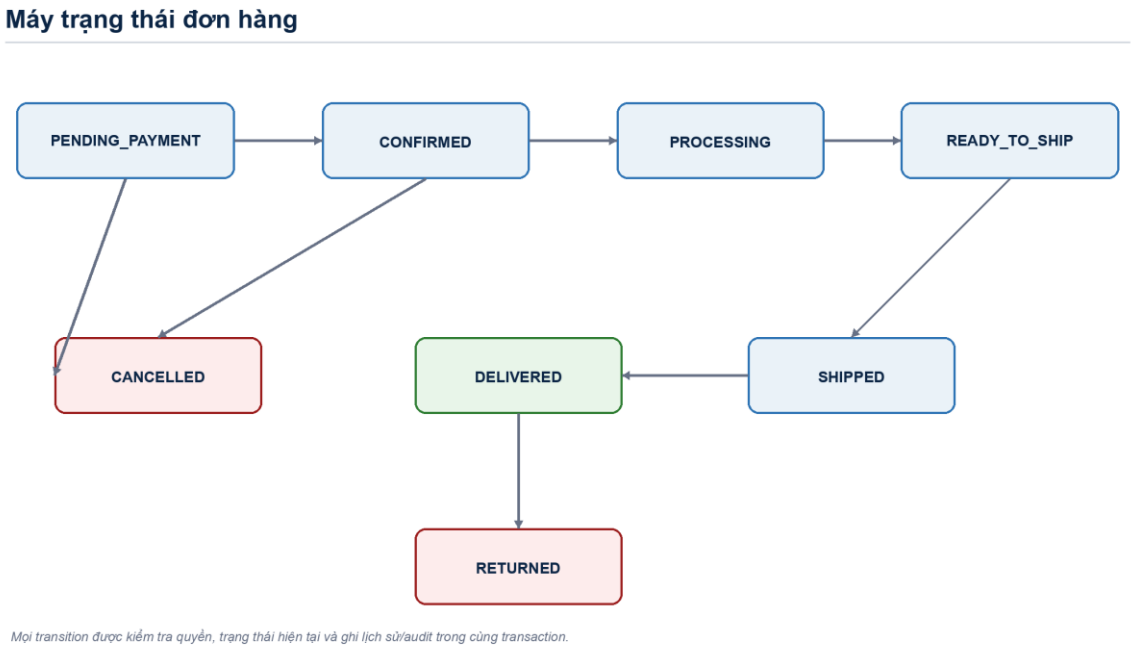
4.3 Thiết kế luồng thanh toán



Hình 4.3. Sequence diagram cho luồng đặt hàng và thanh toán.

- Client gửi yêu cầu đặt hàng kèm khóa idempotency.
- Server kiểm tra giỏ, giá, voucher, địa chỉ và giữ tồn trước khi tạo đơn.
- Kết quả từ cổng thanh toán chỉ được ghi nhận sau khi xác minh sự kiện phía server.
- Khi thao tác lặp, hệ thống trả trạng thái hiện có thay vì tạo bản ghi trùng.

4.4 Máy trạng thái đơn hàng



Hình 4.4. Các trạng thái và chuyển đổi của đơn hàng.

Chuyển trạng thái	Điều kiện	Kết quả
PENDING_PAYMENT → CONFIRMED	Thanh toán hợp lệ hoặc xác nhận COD.	Chốt giữ tồn và ghi lịch sử.
CONFIRMED → PROCESSING	Nhân viên có quyền xử lý.	Cập nhật mốc SLA và audit.
READY_TO_SHIP → SHIPPED	Có thông tin giao hàng hợp lệ.	Lưu tracking và gửi thông báo.
Bất kỳ → CANCELLED	Thỏa chính sách theo trạng thái.	Giải phóng tồn; hoàn tiền khi cần.

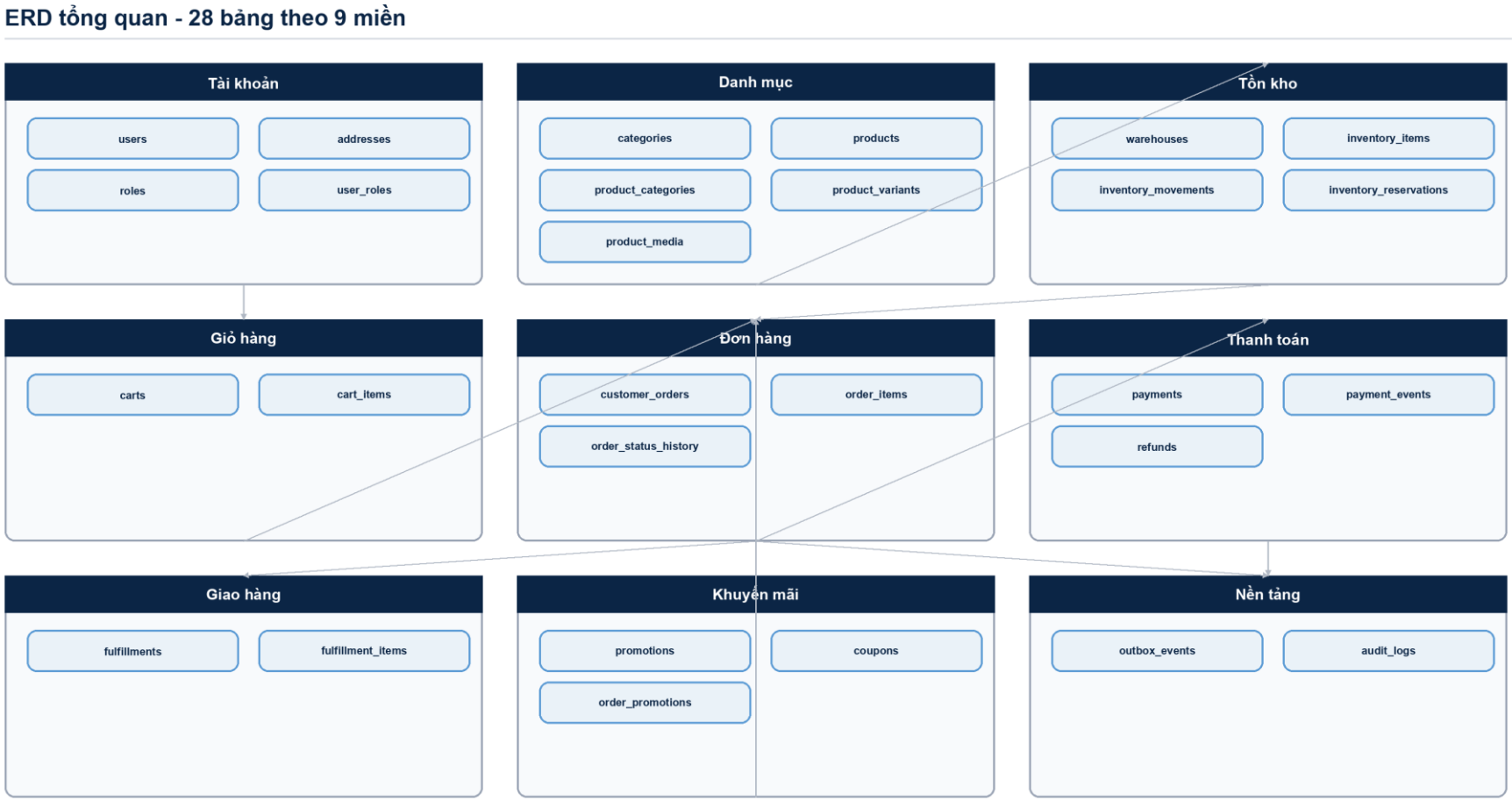
4.5 Thiết kế phân quyền và an toàn

Vai trò	Quyền chính	Giới hạn
customer	Hồ sơ và đơn của chính mình.	Không truy cập backoffice.
staff	Đơn, tồn, fulfillment và khách hàng.	Không đổi cấu hình quản trị cao.
manager	Catalog, khuyến mãi, báo cáo và Copilot.	Không vượt quyền admin.
admin	Toàn bộ chức năng.	Thao tác quan trọng được audit.

- Mọi API ghi dữ liệu kiểm tra danh tính và vai trò ở phía server.
- Zod kiểm tra input; truy vấn dùng ORM hoặc tham số hóa.
- Production không lưu mật khẩu ứng dụng mà dùng danh tính do nền tảng chuyển tiếp.
- Copilot chỉ đọc và đề xuất; thay đổi nghiệp vụ cần người quản lý xác nhận.

CHƯƠNG 5. THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU

5.1 ERD tổng quan

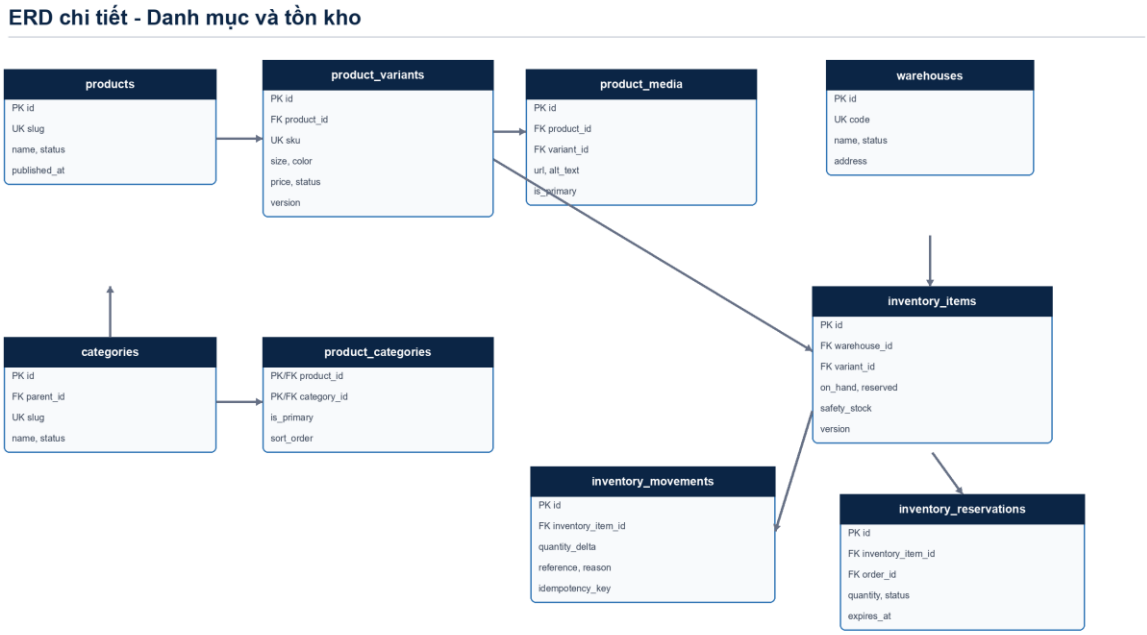


Hình 5.1. ERD tổng quan 28 bảng theo các miền dữ liệu.

5.2 Quy ước thiết kế dữ liệu

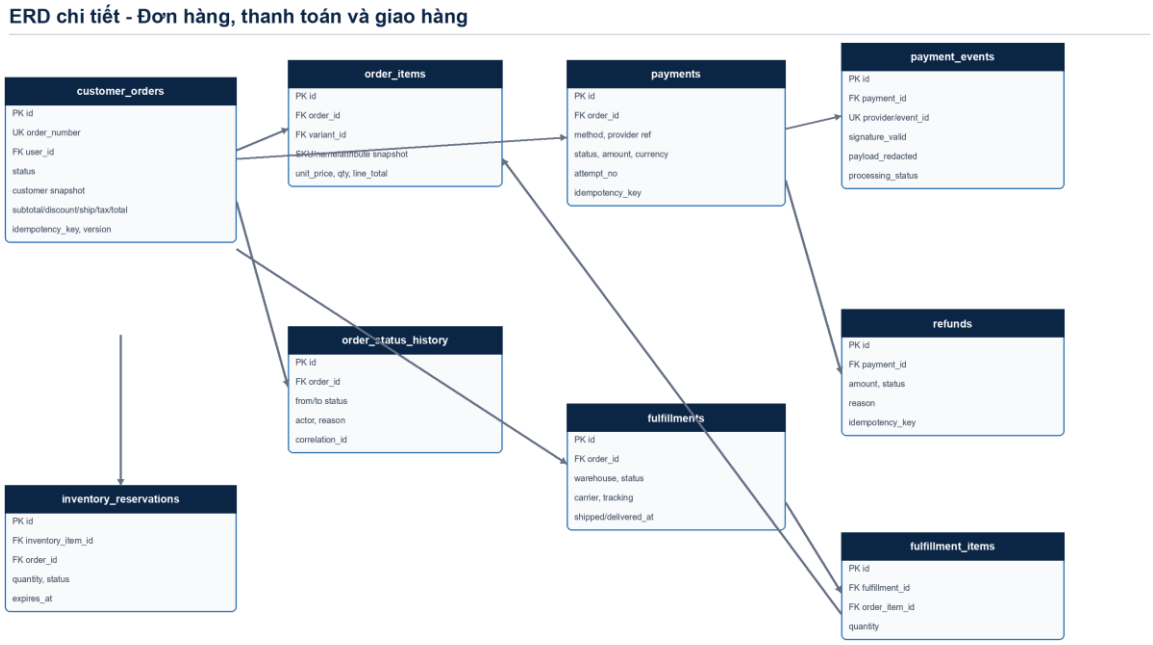
- Khóa chính ổn định; khóa ngoại bảo đảm quan hệ giữa user, variant, cart, order và promotion.
- Tiền lưu bằng số nguyên theo đơn vị nhỏ nhất để tránh sai số dấu phẩy động.
- Order item và promotion được snapshot để lịch sử không đổi khi catalog cập nhật.
- Payment event, order history, inventory movement, outbox và audit là append-only.
- Migration có thứ tự và được chạy tự động khi container khởi động.

5.3 ERD danh mục và tồn kho



Hình 5.2. ERD chi tiết danh mục, biến thể, media và tồn kho.

5.4 ERD đơn hàng, thanh toán và giao nhận



Hình 5.3. ERD chi tiết order, payment, refund và fulfillment.

5.5 Các bất biến dữ liệu

Bất biến	Biểu diễn/kiểm soát
Tồn khả dụng	available = on_hand - reserved - safety_stock; không âm ngoài thao tác được audit.
Tổng đơn	grand_total = subtotal - discount_total + shipping_total + tax_total.
Giới hạn hoàn tiền	Tổng refund thành công không vượt số tiền đã thu.
Tính duy nhất	SKU, mã voucher và sự kiện provider có ràng buộc duy nhất.
Sở hữu dữ liệu	Customer chỉ đọc hồ sơ, giỏ và đơn thuộc danh tính hiện tại.

TÀI LIỆU CHI TIẾT Mỗi bảng có một file data dictionary riêng trong docs/ba/data-dictionary; các file mô tả khóa, cột, ràng buộc, chỉ mục, CRUD và quy tắc bảo mật.

CHƯƠNG 6. CÀI ĐẶT HỆ THỐNG

6.1 Cấu trúc triển khai

Mã nguồn sản phẩm nằm trong thư mục platform. Giao diện, server component và API route được build chung bằng Vinext; Worker nhận request và truy cập D1/R2 qua binding. Cấu trúc này cho phép dùng một codebase nhưng vẫn phân tách theo route, component, thư viện nghiệp vụ và migration.

6.2 Cài đặt frontend

Phân hệ	Chức năng đã cài đặt
Trang chủ/catalog	Hiển thị bộ sưu tập, 22 mặt hàng, danh mục và sản phẩm mới.
Danh sách/chi tiết	Lọc, tìm kiếm, thông tin sản phẩm, variant, giá và tồn.
Giỏ hàng	Cập nhật số lượng, xóa, áp/bỏ voucher và hiển thị tổng tiền.
Đăng nhập/đăng ký	Đăng nhập danh tính nền tảng và tạo hồ sơ thành viên.
Checkout/tài khoản	Xác nhận đơn, địa chỉ, voucher và thông tin thành viên.
Backoffice	Dashboard, catalog, tồn, đơn, khuyến mãi và AI Copilot.

6.3 Cài đặt backend

Nhóm API	Xử lý chính
/api/products	Truy vấn catalog, category, variant, media và tồn.
/api/cart	Đọc/ghi giỏ và tính lại giá phía server.
/api/vouchers	Áp/bỏ CHAONET, NET20, FREESHIP và kiểm tra điều kiện.
/api/orders	Tạo đơn, snapshot dòng hàng/khuyến mãi và cập nhật lượt dùng.
/api/account/profile	Đọc hoặc lưu hồ sơ gắn với danh tính hiện tại.
/api/admin/ai	Tổng hợp dữ liệu quản trị theo intent và quyền người gọi.
/api/health	Kiểm tra trạng thái ứng dụng, database và storage.

6.4 Voucher và tính tổng đơn

Mã	Điều kiện	Kết quả
CHAONET	Đơn từ 599.000đ.	Giảm 10%, tối đa 150.000đ.
NET20	Đơn từ 1.500.000đ.	Giảm 20%, tối đa 300.000đ.
FREESHIP	Đơn từ 399.000đ.	Phí giao hàng bằng 0.

Voucher được áp dụng ở giỏ hàng để người dùng thấy kết quả ngay, nhưng API tạo đơn vẫn kiểm tra lại toàn bộ điều kiện. Nhờ đó, thay đổi dữ liệu client không thể làm sai tổng tiền lưu trong đơn.

6.5 Đăng nhập và hồ sơ thành viên

Trên production, website nhận danh tính đã đăng nhập từ Sites Identity thay vì tự lưu mật khẩu. Sau khi đăng nhập, người dùng có thể tạo hồ sơ thành viên NÉT; API lưu hoặc cập nhật user và gán vai trò customer. Docker có bypass riêng cho local, chỉ hoạt động khi APP_ENV=local.

6.6 NÉT AI Copilot cho quản trị

Copilot nhận câu hỏi tiếng Việt về doanh thu, đơn tồn đọng, hàng sắp hết, sản phẩm bán chạy và khuyến mãi. Bộ xử lý ánh xạ ý định, truy vấn dữ liệu tổng hợp trong D1 và trả nhận định, hành động đề xuất cùng mức tin cậy. Kết quả được grounded theo dữ liệu hiện có, không tự thực thi thay đổi và không được mô tả như một mô hình tạo sinh bên ngoài.

Câu hỏi mẫu	Dữ liệu sử dụng	Đầu ra
SKU nào sắp hết hàng?	Inventory item, variant, product.	Danh sách ưu tiên nhập bổ sung.
Đơn nào đang tồn đọng?	Order status và thời gian cập nhật.	Hàng đợi cần xử lý.
Doanh thu và sản phẩm nổi bật?	Order và order item.	Tóm tắt doanh thu/top sản phẩm.
Khuyến mãi nào đang hoạt động?	Promotion, coupon và thời hạn.	Mã đang dùng và cảnh báo.

6.7 Docker và triển khai

1. Sao chép .env.example thành .env và chỉ dùng LOCAL_AUTH_BYPASS ở local.
2. Chạy docker compose up --build -d để build image, migration D1 và khởi động Worker.
3. Dùng docker compose ps và /api/health để xác nhận container, database và storage.
4. Chạy typecheck, lint, test và build trước khi lưu phiên bản triển khai.
5. Phát hành phiên bản đã kiểm chứng lên Sites hosting ở chế độ truy cập riêng tư.

CHƯƠNG 7. KIỂM THỬ VÀ ĐÁNH GIÁ

7.1 Chiến lược kiểm thử

Mức	Mục tiêu	Công cụ/bằng chứng
Static	Phát hiện lỗi kiểu và quy tắc mã nguồn.	TypeScript, Oxlint.
Unit	Kiểm tra catalog và quy tắc voucher.	Vitest.
API/integration	Kiểm tra profile, voucher, order và AI.	HTTP request trên Docker local.
Build	Bảo đảm mã nguồn tạo được artifact chạy.	Vinext build.
System	Kiểm tra route và dependency trong container.	Docker healthcheck, D1/R2 local.

7.2 Kết quả kiểm thử

Hạng mục	Kết quả	Trạng thái
Typecheck	Không phát hiện lỗi TypeScript.	Đạt
Lint	Không phát hiện lỗi quy tắc mã nguồn.	Đạt
Unit test	03 file kiểm thử, 09/09 test pass.	Đạt
Build	Vinext build hoàn tất thành công.	Đạt
Docker	Container healthy; database=ok; storage=ok.	Đạt
HTTP routes	Catalog và /admin/ai trả HTTP 200.	Đạt
Voucher/order	Mức giảm và tổng đơn đúng theo kịch bản.	Đạt
Account/AI	Lưu hồ sơ và truy vấn tồn kho hoạt động.	Đạt

7.3 Kịch bản nghiệp vụ tiêu biểu

Mã	Kịch bản	Kết quả mong đợi
TC01	Giỏ 750.000đ áp CHAONET.	Giảm 75.000đ; phí 35.000đ; tổng 710.000đ.
TC02	Giỏ đủ điều kiện FREESHIP.	Phí giao hàng bằng 0.
TC03	Đơn đủ điều kiện NET20.	Giảm 20% nhưng không quá 300.000đ.
TC04	Tạo đơn với voucher hợp lệ.	Order và order_promotions cùng tổng đã kiểm tra.
TC05	Quản lý hỏi SKU sắp hết.	Copilot trả dữ liệu grounded và gợi ý nhập.

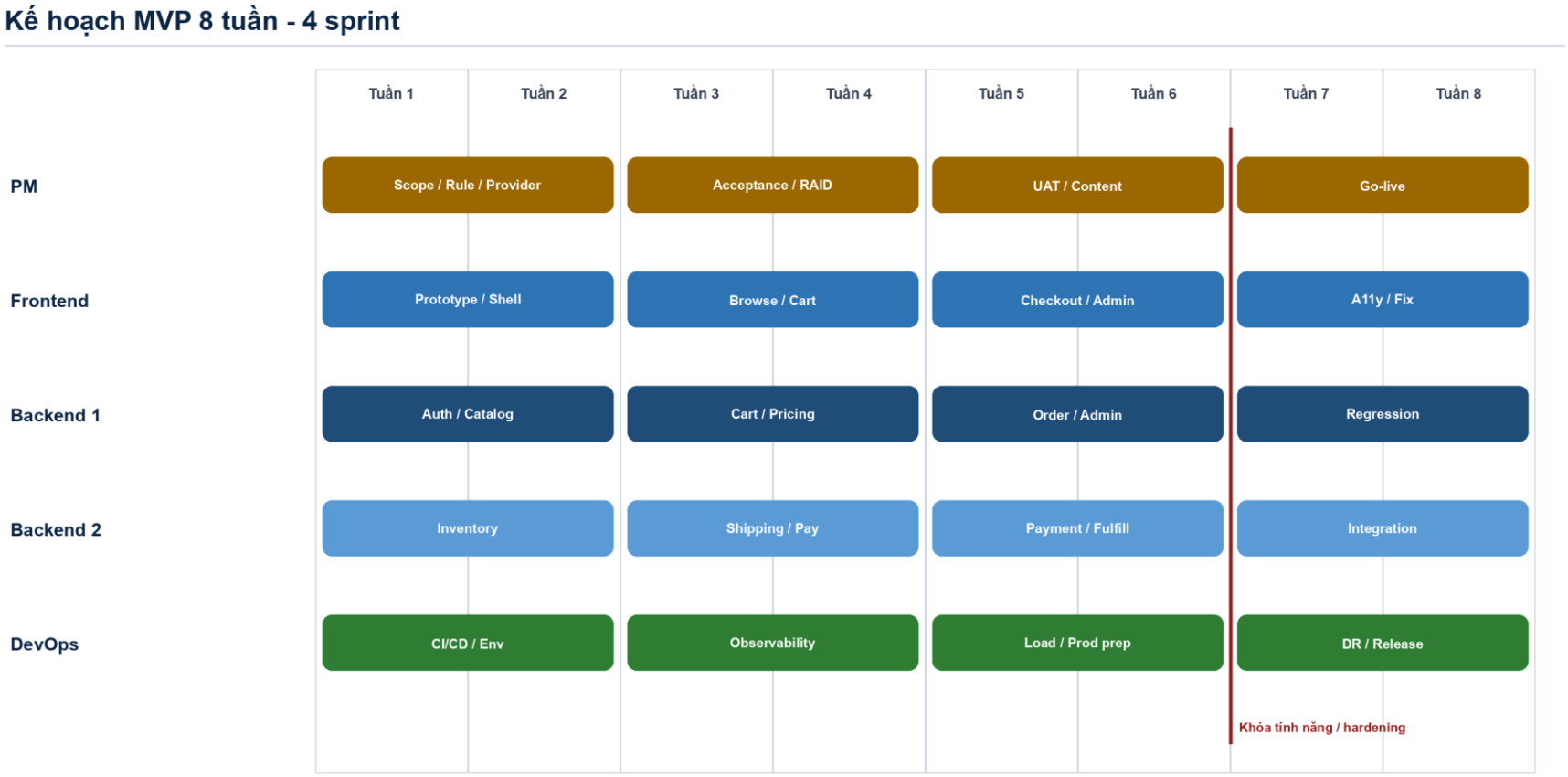
7.4 Đánh giá và hạn chế

Kết quả cho thấy hệ thống đạt mục tiêu cốt lõi: đủ luồng người dùng và quản trị, dữ liệu được kiểm soát phía server, môi trường chạy có thể tái lập và phiên bản có thể triển khai. Điểm mạnh là phạm vi chức năng tương đối hoàn chỉnh so với thời gian tám tuần và có tài liệu phân tích, thiết kế đi kèm.

- Chưa kiểm thử tải quy mô lớn và chaos testing trên production.
- Thanh toán/vận chuyển thật mới ở mức thiết kế tích hợp.
- Khảo sát người dùng và usability test chưa thực hiện ngoài thực địa.
- Copilot có phạm vi ý định giới hạn, chưa dùng mô hình ngôn ngữ tạo sinh.

CHƯƠNG 8. QUẢN LÝ VÀ TIẾN ĐỘ ĐỒ ÁN

8.1 Tiến độ tám tuần



Hình 8.1. Timeline thực hiện cho PM, Frontend, hai Backend và DevOps.

8.2 Phân công nhóm

Vai trò	Trách nhiệm trong đồ án	Sản phẩm bàn giao
PM	Phạm vi, yêu cầu, tiến độ, rủi ro, UAT.	Báo cáo, backlog, timeline, biên bản kiểm thử.
Frontend	Storefront/admin UI, responsive, accessibility.	Trang người dùng và quản trị.
Backend 1	Catalog, account, cart, pricing, order.	API và quy tắc nghiệp vụ chính.
Backend 2	Inventory, voucher, payment/fulfillment model.	API tích hợp và dữ liệu giao dịch.
DevOps	CI/CD, Docker, migration, observability, deploy.	Môi trường chạy và bằng chứng chất lượng.

8.3 Các mốc thực hiện

Giai đoạn	Tuần	Kết quả
Khởi tạo	1-2	Chốt đề tài, yêu cầu, kiến trúc, môi trường và catalog cơ bản.
Luồng mua sắm	3-4	Danh sách, chi tiết, giỏ, tài khoản và admin nền tảng.
Luồng giao dịch	5-6	Voucher, checkout, order, tồn kho và quản trị.
Hoàn thiện	7-8	AI Copilot, kiểm thử, Docker, tài liệu và triển khai.

8.4 Quản lý rủi ro

Rủi ro	Ảnh hưởng	Biện pháp
Phạm vi vượt tám tuần	Trễ tiến độ, thiếu kiểm thử.	Ưu tiên must-have, đóng băng tính năng sớm.
Thiếu QA chuyên trách	Lỗi tích hợp phát hiện muộn.	Cross-review và tự động hóa quality gate.
Xung đột giỏ/tồn	Sai tổng tiền hoặc oversell.	Revalidate server-side, test đồng thời.
Phụ thuộc cloud	Khó tái lập hoặc demo.	Docker local, migration và seed.
Dữ liệu nghiên cứu mô phỏng	Kết luận chưa có tính thực nghiệm.	Ghi rõ giới hạn và đề xuất khảo sát thật.

CHƯƠNG 9. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

9.1 Kết quả đạt được

- Hoàn thiện website gồm storefront, tài khoản, giỏ hàng, voucher, checkout và backoffice.
- Xây dựng backend theo miền, kiểm soát dữ liệu phía server và phân quyền bốn vai trò.
- Thiết kế ERD, sequence, state diagram và tài liệu chi tiết cho từng bảng.
- Bổ sung trợ lý quản trị dựa trên dữ liệu vận hành, chỉ đọc và đề xuất.
- Đóng gói Docker, kiểm thử tự động và triển khai website hoạt động.

9.2 Mức độ hoàn thành mục tiêu

Mục tiêu	Mức độ	Minh chứng
Storefront responsive	Hoàn thành	22 sản phẩm và đầy đủ luồng mua.
Backend và dữ liệu	Hoàn thành	API, D1, Drizzle migration, healthcheck.
Quản trị nhiều vai trò	Hoàn thành	Staff, manager, admin và kiểm tra quyền.
Voucher/tài khoản	Hoàn thành	Ba mã demo, profile và order.
AI quản trị	Trong phạm vi	Intent giới hạn, dữ liệu grounded, không tự ghi.
Triển khai/kiểm thử	Hoàn thành	9/9 test, build pass, Docker healthy.

9.3 Hạn chế

Đồ án chưa thay dữ liệu khảo sát mô phỏng bằng nghiên cứu thực địa; chưa tích hợp giao dịch tiền thật; chưa kiểm thử hiệu năng ở tải lớn; một số chức năng nâng cao như đổi trả tự phục vụ, gợi ý phối đồ và tối ưu đa kho chưa được triển khai.

9.4 Hướng phát triển

1. Khảo sát và usability test với người dùng thật, sau đó điều chỉnh UX theo dữ liệu.
2. Tích hợp payment và shipping sandbox/production, bổ sung reconcile và ngoại lệ.
3. Mở rộng Copilot bằng mô hình ngôn ngữ có guardrail, log nguồn và phê duyệt.
4. Bổ sung đổi trả, đánh giá sản phẩm, wishlist, recommendation và loyalty.
5. Thực hiện load test, security test, backup/restore drill và giám sát production.

KẾT LUẬN CHUNG Đồ án đã chuyển hóa một bài toán bán hàng thời trang thành sản phẩm phần mềm có thể chạy, kiểm thử và triển khai; đồng thời thể hiện đầy đủ chu trình từ yêu cầu, mô hình hóa, cài đặt đến đánh giá.

CHƯƠNG A. PHỤ LỤC - DANH MỤC 28 BẢNG DỮ LIỆU

Miền	Bảng	Mục đích	Phân loại
Tài khoản	users	Danh tính khách/nhân viên	PII
Tài khoản	addresses	Sổ địa chỉ	PII
Tài khoản	roles	Vai trò/permissions	Nội bộ
Tài khoản	user_roles	Gán user-role	Nhạy cảm
Danh mục	categories	Cây danh mục	Công khai
Danh mục	products	Sản phẩm cấp mẫu	Công khai
Danh mục	product_categories	Nối product-category	Nội bộ
Danh mục	product_variants	SKU size/màu/giá	Nội bộ/Công khai
Danh mục	product_media	Ảnh/video metadata	Công khai
Tồn kho	warehouses	Kho logic/vật lý	Nội bộ
Tồn kho	inventory_items	Balance theo kho/SKU	Nhạy cảm
Tồn kho	inventory_movements	Sổ cái biến động	Nhạy cảm
Tồn kho	inventory_reservations	Tồn giữ cho order	Nhạy cảm
Giỏ hàng	carts	Giỏ guest/member	PII nhẹ
Giỏ hàng	cart_items	SKU/quantity trong giỏ	Nội bộ
Đơn hàng	customer_orders	Header, snapshot, totals	PII/Tài chính
Đơn hàng	order_items	Snapshot dòng hàng	Tài chính
Đơn hàng	order_status_history	Lịch sử trạng thái	Nhạy cảm
Thanh toán	payments	Lần thanh toán	Tài chính
Thanh toán	payment_events	Sự kiện webhook	Nhạy cảm
Thanh toán	refunds	Yêu cầu/kết quả hoàn tiền	Tài chính
Giao nhận	fulfillments	Lô giao/tracking	PII/Nội bộ
Giao nhận	fulfillment_items	Phân bổ dòng hàng	Nội bộ
Khuyến mãi	promotions	Điều kiện/quyền lợi	Nội bộ
Khuyến mãi	coupons	Mã và lượt dùng	Nội bộ
Khuyến mãi	order_promotions	Snapshot giảm giá	Tài chính
Nền tảng	outbox_events	Sự kiện bất đồng bộ	Nội bộ
Nền tảng	audit_logs	Nhật ký thao tác	Rất nhạy cảm

Data dictionary chi tiết cho từng bảng được tách thành từng file trong docs/ba/data-dictionary.

Phụ lục này đóng vai trò chỉ mục để tránh lặp toàn bộ định nghĩa cột trong báo cáo chính.

CHƯƠNG B. PHỤ LỤC - PHÂN CÔNG ĐẦU VIỆC

Mã	Người phụ trách	Thời gian	Kết quả
PM-01–05	PM	Tuần 1–8	Phạm vi, yêu cầu, timeline, rủi ro, UAT và báo cáo.
FE-01–02	Frontend	Tuần 1–2	Design system, app shell, trang chủ và đăng nhập.
FE-03–05	Frontend	Tuần 3–6	Catalog, PDP, giỏ, checkout, tài khoản và admin UI.
FE-06	Frontend	Tuần 7–8	Responsive, a11y, trạng thái UI và regression.
BE1-01–03	Backend 1	Tuần 1–4	Kiến trúc, auth/profile, catalog, cart và pricing.
BE1-04–06	Backend 1	Tuần 5–8	Order, audit, regression và migration.
BE2-01–03	Backend 2	Tuần 2–5	Inventory, voucher, payment/fulfillment model.
BE2-04–05	Backend 2	Tuần 6–8	Admin AI, integration test và sửa lỗi.
DO-01–04	DevOps	Tuần 1–6	CI/CD, Docker, env, migration, observability.
DO-05–07	DevOps	Tuần 7–8	E2E, healthcheck, đóng gói và triển khai.

CHƯƠNG C. PHỤ LỤC - TÀI LIỆU THAM KHẢO VÀ GIỚI HẠN

C.1 Tài liệu tham khảo

1. Google, Temasek và Bain & Company (2024), e-Conomy SEA 2024.

2. Cloudflare Developers, tài liệu Workers, D1, R2 và Wrangler.

3. React Documentation, tài liệu React 19.

4. Drizzle ORM Documentation, schema, query và migration.

5. OWASP, Web Security Testing Guide và Top 10.

6. W3C, Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.2.

C.2 Tài liệu nội bộ của đồ án

Báo cáo tổng hợp từ Product Vision, PRD, Personas/Journeys, Backlog, BRD/SRS, Use Cases, Business Rules, Diagrams, ERD, Data Dictionary, RTM, Project Charter, Timeline, WBS, RACI, RAID, Quality/Release, mã nguồn platform và tài liệu vận hành Docker.

C.3 Giới hạn sử dụng số liệu

- Survey và interview được ghi là mô phỏng, không phải nghiên cứu đã thu thập thật.
- Nguồn thị trường chỉ cung cấp bối cảnh, không dùng để lập luận hiệu quả đầu tư.
- Kết quả kiểm thử phản ánh phiên bản ngày 31/08/2026 và cần chạy lại sau thay đổi.
- Thông tin trường, lớp, giảng viên và sinh viên phải được điền trước khi nộp.